

Geometria: Semelhanças de Triângulos e Teorema de Pitágoras

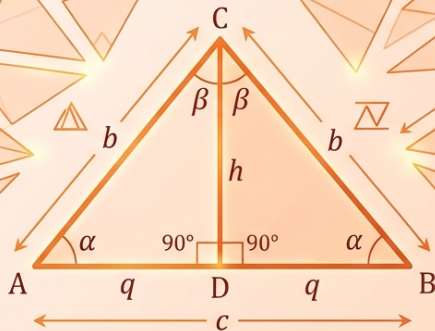
prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

10 de setembro de 2026

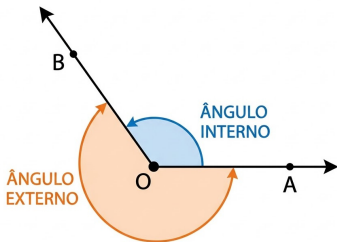


SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS E TEOREMA DE PITÁGORAS



Ângulo

Definimos ângulo geométrico como a reunião de duas semi-retas com um ponto de origem em comum.



A região interna de um ângulo é chamada **ângulo interno**, enquanto a região externa é denominada ângulo externo.

Normalmente, ao nos referirmos a um ângulo, estamos tratando de sua região interna.

Para referenciarmos o ângulo ao lado, utilizamos as seguintes notações:

$$\widehat{AOB} \quad \text{ou} \quad \hat{A}OB$$

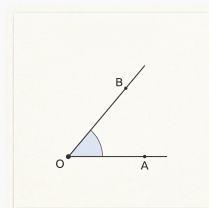
O ponto O é chamado **vértice** do ângulo.

As unidades de medida mais comuns são o **grau**($^{\circ}$) ou o **radiano**(rad).

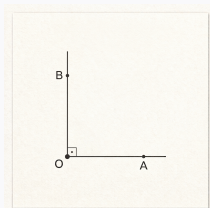
Um grau é a divisão de uma circunferência em 360 partes. Enquanto o radiano se relaciona ao raio da circunferência. Nesta aula, utilizaremos somente o grau.

Classificação de Ângulos

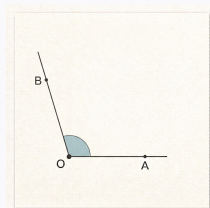
Agudo



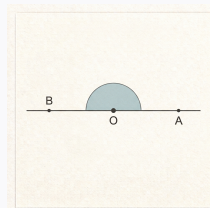
Reto



Obtuso



Raso



é o ângulo de medida **menor** que 90°

é o ângulo de medida **igual** a 90°

é o ângulo de medida **maior** que 90°

é o ângulo de medida **igual** a 180°

Ângulos Complementares

Um ângulo $\hat{B}$ é complementar a um ângulo $\hat{A}$, se: $\hat{A} + \hat{B} = 90^\circ$

Ângulos Suplementares

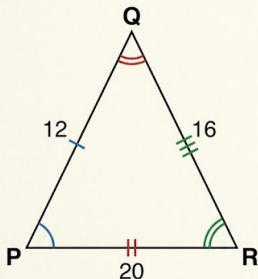
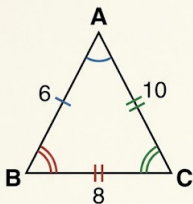
Um ângulo $\hat{B}$ é suplementar a um ângulo $\hat{A}$, se: $\hat{A} + \hat{B} = 180^\circ$

Triângulos: Definição e Classificação

Triângulos são polígonos que possuem três vértices, três lados e três ângulos. A **soma das medidas dos ângulos internos** de qualquer triângulo é 180° . Eles podem ser classificados quanto a seus ângulos ou quanto a seus lados.

Lados	Equilátero	Seus lados possuem a mesma medida	Seus ângulos medem 60° . É um <i>caso especial</i> do triângulo isósceles
	Isósceles	Possui ao menos dois lados de mesma medida	Os ângulos de sua base são congruentes
	Escaleno	Possui três lados diferentes	Possui também três ângulos diferentes
Ângulos	Acutângulo	Possui três ângulos agudos	Será Equiângulo se seus ângulos medem (60°)
	Retângulo	Possui um ângulo reto	Seus outros ângulos são agudos
	Obtusângulo	Possui um ângulo obtuso	Seus outros ângulos são agudos

Semelhança entre Triângulos



Quando tratamos de semelhança entre triângulos, estamos falando de formato e não de tamanho. Portanto, a **igualdade entre os ângulos** garante a semelhança.

A igualdade entre os ângulos garante, portanto, que haja uma razão de semelhança entre os lados **homólogos**.

Lados homólogos são os lados dos dois triângulos semelhantes que se opõem aos ângulos de mesmo valor. Se o triângulo é semelhante, os lados guardarão uma mesma **razão de semelhança** (k). No caso ao lado:

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \triangle PQR \quad \therefore \quad k = \frac{1}{2}$$

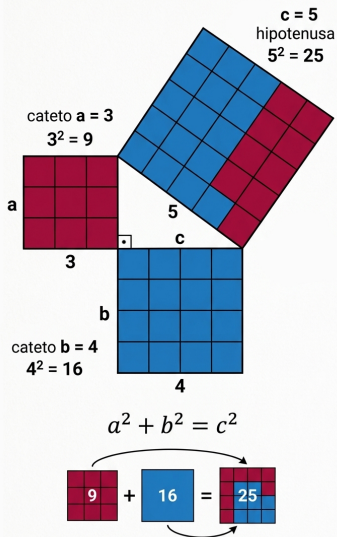
Esses conceitos nos permitem estabelecer alguns procedimentos para analisarmos a semelhança entre triângulos.

Casos de Semelhança entre Triângulos

Temos, basicamente três casos de análise para determinarmos se dois triângulos são semelhantes ou não.

Caso AA	Caso LLL	Caso LAL
<i>ângulo-ângulo</i>	<i>lado-lado-lado</i>	<i>lado-ângulo-lado</i>
Se dois triângulos possuem dois de seus ângulos congruentes, eles são semelhantes	Se dois triângulos possuem lados homólogos igualmente proporcionais, eles são semelhantes	Se dois triângulos possuem dois lados com medidas proporcionais e o ângulo formado por esses lados é congruente, então a semelhança entre os triângulos é garantida

Teorema de Pitágoras



A relação de igualdade entre a soma dos quadrados dos catetos e o quadrado da hipotenusa se observa para todos os triângulos retângulos.

Esse teorema, um dos mais lindos e significativos da Matemática é herdeiro do conhecimento da semelhança entre triângulos.

É atribuído a Pitágoras a demonstração e generalização do teorema. A relação entre determinados triângulos retângulos já eram conhecidos muito antes de Pitágoras na Babilônia e no Egito.

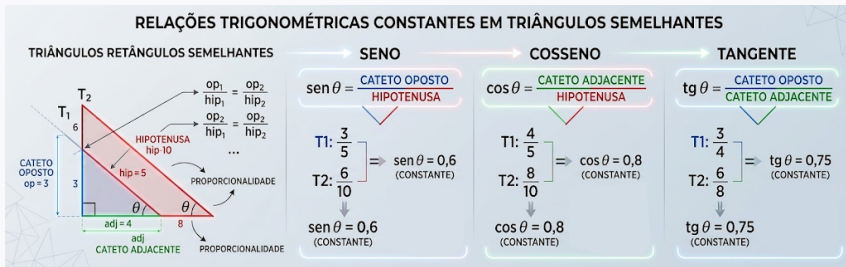
Um dos principais usos se relaciona ao cálculo de distâncias. Por exemplo, para calcularmos altura de triângulos isósceles, distância entre dois pontos, etc.

Trigonometria

Um outro avanço foi proporcionado pela relação pitagórica e pela semelhança de triângulos: as funções seno, cosseno, tangente e suas variações.

O que garante que elas "funcionam" é justamente a razão de semelhanças entre os lados dos triângulos retângulos. Se tomamos um ângulo como referência, a razão entre dois de seus lados será a mesma para qualquer triângulo semelhante.

Sendo assim, o valor decimal que obtemos da divisão entre as medidas irá ser constante para o ângulo. É isso que nos possibilita escrever as funções trigonométricas em função dos valores dos ângulos.



Exercícios

1. **(UNESP-1996):** Os lados de um triângulo medem, respectivamente, 7 cm, 9 cm e 14 cm. Qual é o perímetro do triângulo semelhante ao dado cujo lado maior é de 21 cm?

a. 45 cm

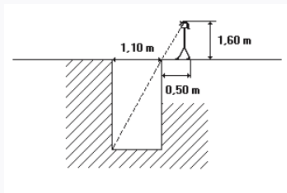
b. 55 cm

c. 60 cm

d. 75 cm

Exercícios

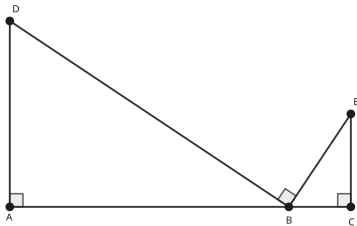
2. **(UFRGS-1996):** APara estimar a profundidade de um poço com 1,10 m de largura, uma pessoa cujos olhos estão a 1,60 m do chão posiciona-se a 0,50 m de sua borda. Desta forma, a borda do poço esconde exatamente seu fundo, como mostra a figura.



A partir dos dados acima, podemos concluir que a profundidade do poço é:

- a. 2,82 m
- b. 3,00 m
- c. 3,30 m
- d. 3,52 m
- e. 3,85 m

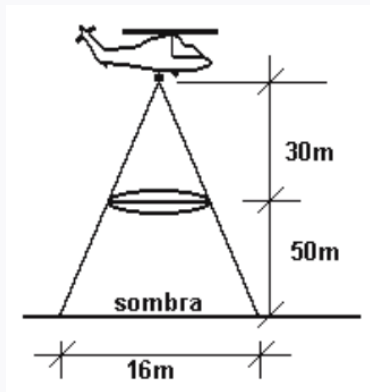
3. (UNESP-1997): Na figura, B é um ponto do segmento de reta $\overline{AC}$ e os ângulos $\widehat{DAB}$, $\widehat{DBE}$ e $\widehat{BCE}$ são retos.



Se o segmento $\overline{AD} = 6$ dm, o segmento $\overline{AC} = 11$ dm e o segmento $\overline{EC} = 3$ dm, as medidas possíveis de $\overline{AB}$, em dm, são:

- a. 4,5 e 6,5
- b. 7,5 e 3,5
- c. 8 e 3
- d. 7 e 4
- e. 9 e 2

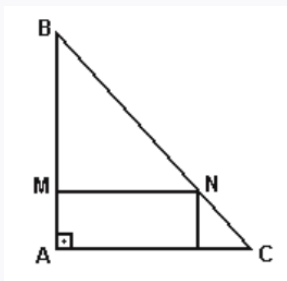
4. **(UNIRIO-1998):** Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco, que estacionou a 50 m do solo, aproximadamente. Um helicóptero do exército, situado a aproximadamente 30 m acima do objeto, iluminou-o com um holofote, conforme mostra a figura abaixo. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco-voador mede, em m, aproximadamente:



- a. 3,0
- b. 3,5
- c. 4,0
- d. 4,5
- e. 5,0

Exercícios

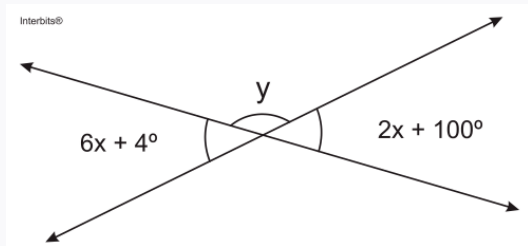
5. **(FATEC-1999):** Na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo e isósceles e o retângulo nele inscrito tem lados que medem 4 cm e 2 cm.



- a. 8 cm
- b. 12 cm
- c. $(8 + \sqrt{2})$
- d. $(8 + 2\sqrt{2})$
- e. $4(2 + \sqrt{2})$

Exercícios

6. (UTFPR-2014): Qual é a medida de y na figura, em graus, é:



- 42°
- 32°
- 142°
- 148°
- 24°